



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Departamento de Engenharia Informática (DEI)

LEIM

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Unidade Curricular de Projeto

Ego Fractum

(eventual) imagem ilustrativa do trabalho – *dimensão*: até 13cm x 4cm

Duarte Fonseca (50825)

Gabriel Teixeira (51692)

Orientadores

Professor Doutor Rui Jesus

Professora Letícia Lucas

Julho, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo em realidade virtual focado na interação tridimensional. O objetivo principal é explorar formas de interação alternativas às convencionais, aproveitando movimentos reais.

A motivação surge da reduzida exploração desta área no ensino superior, apesar do seu potencial e crescente relevância no mundo da multimídia.

A solução proposta consiste num jogo de exploração baseado na resolução de puzzles. O jogador interage diretamente com objetos do ambiente para progredir. A narrativa é revelada de forma gradual, de maneira a incentivar a descoberta e o envolvimento do jogador.

O sistema foi desenvolvido com o motor de jogo Unity [1] com recurso ao *toolkit* de interação XR [2]. Foi adotada uma abordagem iterativa, com prototipagem, implementação e testes sucessivos. Todos os elementos gráficos foram criados de raiz.

Os principais contributos incluem um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais, um ambiente imersivo orientado a puzzles e a integração de elementos narrativos no processo de progressão.

A avaliação incluiu testes funcionais e análise da experiência do utilizador a partir do padrão GUESS-18 [3]. Foram considerados aspetos como usabilidade, imersão e intuitividade. Os resultados mostram ...

Conclui-se que a abordagem adotada é ...

Abstract

This work presents the development of a virtual reality game focused on three-dimensional interaction. The main objective is to explore more natural forms of human-computer interaction through real-time motion tracking.

The motivation stems from the limited exploration of this area in higher education, despite its potential and growing relevance in the multimedia field.

The proposed solution consists of an exploration-based game centered on puzzle solving. The player interacts directly with objects in the environment to progress. The narrative is revealed gradually, encouraging discovery and user engagement.

The system was developed using the Unity [1] game engine and the XR Interaction Toolkit [2]. An iterative approach was adopted, including prototyping, implementation, and successive testing phases. All graphical assets were created from scratch.

The main contributions include a three-dimensional interaction system based on real movements, an immersive puzzle-oriented environment, and the integration of narrative elements into the progression system.

The evaluation included functional testing and user experience analysis. Aspects such as usability, immersion, and intuitiveness were considered. The results show ...

It is concluded that the adopted approach is ...

Agradecimientos

Texto dedicatorio ...

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Índice	ix
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
Lista de Códigos	xv
1 Introdução	1
2 Trabalhos Relacionados	3
3 Modelo Proposto	5
3.1 Requisitos	5
3.2 Fundamentos	5
3.2.1 Interação Tridimensional e Presença em VR	5
3.2.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)	5
3.2.3 Design de Puzzles e Narrativa Ambiental	5
3.3 Abordagem	5
4 Implementação do Modelo	7
4.1 Conceito e Arquitetura do Sistema	7
4.2 Evolução do Protótipo	7
4.2.1 Direção Artística e Concept Art	7
4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente	8
4.3.1 Texturização e Identidade Cromática	9

4.3.2	Montagem do Cenário e Iluminação	9
4.4	Desenvolvimento dos Sistemas Interativos (Código e Mecânicas)	9
4.4.1	Puzzles	9
4.4.2	Gestão do Estado do Jogo e Narrativa	9
5	Validação e Testes	11
6	Conclusões e Trabalho Futuro	13
	Bibliografia	15

Lista de Figuras

4.1	Rascunho do personagem principal.	8
-----	---	---

Lista de Tabelas

Lista de Códigos

Capítulo 1

Introdução

Neste projeto, foi desenvolvido e testado um jogo em realidade virtual, com o objetivo de explorar formas alternativas de interação pessoa-máquina. Em particular, procurou-se investigar a interação tridimensional baseada no rastreamento de movimentos reais, uma abordagem ainda pouco explorada quando comparada com interfaces tradicionais.

A motivação para este trabalho surge da crescente relevância da realidade virtual enquanto meio de interação imersiva, com aplicações que vão desde o entretenimento até à educação e simulação. Apesar dos avanços recentes, continuam a existir desafios ao nível da naturalidade da interação, da imersão do utilizador e da integração eficaz entre movimento físico e ação no ambiente virtual. Este projeto pretende contribuir para a mitigação destes desafios através da conceção e implementação de um sistema interativo centrado no utilizador.

O jogo desenvolvido baseia-se na exploração de um ambiente virtual imersivo, no qual o jogador resolve puzzles através da interação direta com objetos e elementos do cenário. A progressão no jogo é feita através do desbloqueio de novas áreas e da aquisição de informação contextual sobre o mundo virtual, para promover simultaneamente o envolvimento do utilizador e a construção de uma narrativa implícita.

A implementação foi realizada utilizando o motor de jogo Unity, em conjunto com o *toolkit* de interação XR, o que permite compatibilidade com diferentes dispositivos de realidade virtual e oferece alguma flexibilidade no desenvolvimento. Todos os elementos gráficos, tanto 2D como 3D, foram desenvolvidos de raiz com recurso a ferramentas, como o Blender e Aseprite, para garantir a coerência visual e o controlo total sobre a estética do jogo.

Como principais contributos deste trabalho destacam-se: (i) o desenvolvimento de um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais; (ii) a criação de um ambiente virtual imersivo orientado à resolução de

puzzles; e (iii) a integração de narrativa contextual como elemento de progressão. Foi adotado um processo de desenvolvimento iterativo, com sucessivas fases de prototipagem, implementação e teste, para validar as decisões tomadas e ajustar o sistema com base nos resultados obtidos.

A validação do sistema incluiu testes funcionais e avaliações da experiência do utilizador a partir do padrão **GUESS-18** [3], com foco na usabilidade, imersão e intuitividade da interação. Os resultados obtidos indicam que a abordagem adotada contribui positivamente para a experiência global, embora também revelem limitações que abrem caminho para trabalho futuro.

Globalmente, os objetivos propostos foram ...

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma: ...

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Capítulo 3

Modelo Proposto

3.1 Requisitos

3.2 Fundamentos

Nesta secção são apresentados os conceitos teóricos e tecnológicos que servem de base para o desenvolvimento do modelo proposto, englobando os princípios de interação em realidade virtual, a arquitetura do ecossistema XR e as teorias de design de jogos aplicadas.

3.2.1 Interação Tridimensional e Presença em VR

3.2.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)

3.2.3 Design de Puzzles e Narrativa Ambiental

3.3 Abordagem

Durante o desenvolvimento do projeto, foi adotada uma abordagem iterativa com diversas partes distintas: prototipagem, implementação e testes. Esta abordagem permitiu-nos avaliar as decisões tomadas e ajustar o sistema ao longo do desenvolvimento, podendo sempre voltar atrás para corrigir erros ou funcionalidades mal implementadas.

Capítulo 4

Implementação do Modelo

4.1 Conceito e Arquitetura do Sistema

4.2 Evolução do Protótipo

4.2.1 Direção Artística e Concept Art

Foi definido um estilo visual baseado no estilo retro-futurístico, com elementos de terror e suspense.

Para ajudar no processo de modelação e texturização, foram feitos vários rascunhos e conceitos de elementos gráficos, como o personagem controlado pelo jogador, as mãos e o ambiente virtual.

Alguns dos conceitos encontram-se ilustrados nas figuras 4.1, ?? e ??.

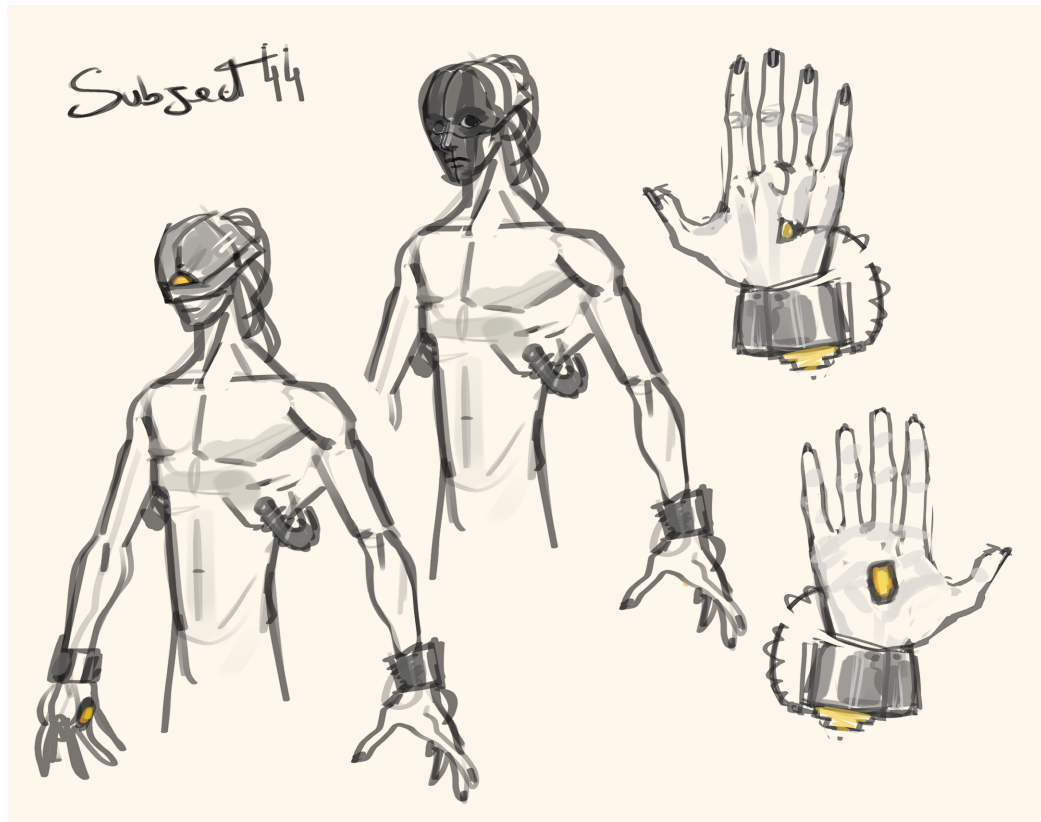


Figura 4.1: Rascunho do personagem principal.

4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente

Para construir o ambiente virtual, foi adotada uma abordagem modular, no sentido que, foram moduladas várias “peças”, como paredes retas, cantos e portas.

Isto permite simplificar a construção de um ambiente virtual complexo, podendo também ser facilmente modificado e reutilizado.

4.3.1 Texturização e Identidade Cromática

4.3.2 Montagem do Cenário e Iluminação

4.4 Desenvolvimento dos Sistemas Interativos (Código e Mecânicas)

4.4.1 Puzzles

4.4.2 Gestão do Estado do Jogo e Narrativa

Capítulo 5

Validação e Testes

Ao longo da implementação, foram definidas duas fases de testes onde 5 a 10 pessoas jogaram o jogo e preencheram um questionário definido no padrão **GUESS-18** [3]. Foram registadas notas sobre todos os participantes durante os testes, para além dos comentários dos jogadores.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

Bibliografia

- [1] [Unity, site] Unity (site). <https://unity.com/pt>
- [2] [XR Interaction Toolkit, site] Unity, XR Interaction Toolkit (site). <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html>
- [3] [The Journal of User Experience, GUESS-18 Scoring Guidelines] The Journal of User Experience, GUESS-18 Scoring Guidelines. https://uxpajournal.org/wp-content/uploads/sites/7/pdf/JUS_Keebler_GUESS-18%20Scoring%20Guidelines.pdf